

★ Klíčové otázky

B2B37SAS – Signály a soustavy

Tyto otázky jsou označeny hvězdičkou (★) jako **naprosto základní nosná témata**.

Jejich zásadní neznalost u ústní zkoušky může vést k udělení **F (nedostatečně)** bez ohledu na předchozí bodové hodnocení.

Celkem **22** klíčových otázek ze 7 okruhů

Obsah

1	Klasifikace signálů ve spojitém a diskrétním čase	2
2	Spektrální reprezentace, korelace, Fourierovy transformace	4
3	Vzorkování a interpolace	7
4	Klasifikace soustav, LTI, konvoluce, stabilita	8
5	Pásmové signály, komplexní obálka, Hilbertova transformace	11
6	Analogové modulace	13
7	Náhodné procesy, stacionarita, ergodicita, bílý šum	15
	Rychlý přehled – seznam klíčových otázek	17

1. Klasifikace signálů ve spojitém a diskrétním čase

★ Co je to signál?

Signál je reálná nebo komplexní funkce nezávislé proměnné (nejčastěji čas t nebo index k):

$$s : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \quad \text{nebo} \quad s : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{R}$$

- Popisuje veličinu, která se mění v čase (zvuk, napětí, elektromagnetické pole).
- Může být 1D ($s(t)$), 2D (obraz $s(x, y)$) nebo vícedimenzionální.
- U obrazů jsou nezávislou proměnnou souřadnice x, y .

★ Jak vypadá signál ve spojitém a diskrétním čase?

Spojitý čas

Nezávislá proměnná $t \in \mathbb{R}$. Signál je definován pro **každý** časový okamžik.

$$s(t), \quad t \in \mathbb{R}$$

Příklady: analogový zvuk, napětí v RC obvodu.

Diskrétní čas

Nezávislá proměnná $k \in \mathbb{Z}$. Signál je definován jen pro celočíselné hodnoty – **vzorky**.

$$s[k], \quad k \in \mathbb{Z}, \quad s[k] = s(kT_{sa})$$

Vzniká vzorkováním spojitého signálu s periodou $T_{sa} = 1/f_{sa}$.

Další dělení

- **Spojité/diskrétní hodnoty**: kombinace čas $\times$ hodnoty dává 4 typy signálů.
- **Vzorkování** převádí spojitý čas na diskrétní; **kvantizace** převádí spojité hodnoty na diskrétní.

★ Speciální signály – vlastnosti

Jednotkový skok $1(t)$:

$$1(t) = \begin{cases} 0 & t < 0 \\ \frac{1}{2} & t = 0 \\ 1 & t > 0 \end{cases} \quad u[k] = \begin{cases} 0 & k < 0 \\ 1 & k \geq 0 \end{cases}$$

Vlastnosti: $\text{Av}[1(t)] = \frac{1}{2}$, výkon $P = \frac{1}{2}$, ACF $R(\tau) = \frac{1}{2}$ (konstantní). Výkonový signál.

Obdélníkový impuls $\text{rect}(t/\tau)$:

$$\text{rect}\left(\frac{t}{\tau}\right) = 1\left(t + \frac{\tau}{2}\right) - 1\left(t - \frac{\tau}{2}\right) \Rightarrow E = \tau$$

Energetický signál. FT: $\mathcal{F}\{\text{rect}(t/\tau)\} = \tau \cdot \text{sinc}(\omega\tau/2\pi)$.

Jednotkový impuls $\delta[k]$ (Kroneckerovo delta – diskrétní čas):

$$\delta[k] = \begin{cases} 1 & k = 0 \\ 0 & k \neq 0 \end{cases}$$

Diracův impuls $\delta(t)$ (spojitý čas):

$$\delta(t) = \frac{d}{dt}1(t), \quad \int_{-\infty}^{+\infty} \delta(t) dt = 1$$

$$\text{Vzorkovací vlastnost: } \int_{-\infty}^{+\infty} s(t) \delta(t - t_0) dt = s(t_0)$$

FT: $\mathcal{F}\{\delta(t)\} = 1$ (konstantní spektrum).

Vzorkovací funkce (sinc):

$$\text{Sa}(t) = \frac{\sin t}{t}, \quad \text{Sa}(0) = 1 \quad \text{sinc}(t) = \frac{\sin(\pi t)}{\pi t} \quad (\text{normalizovaná})$$

$E = \pi$ (pro Sa), nuly v $t = n\pi, n \neq 0$. FT: obdélník ve spektru.

2. Spektrální reprezentace, korelace, Fourierovy transformace

★ Vzájemná korelační funkce a autokorelační funkce

Vzájemná korelační funkce $R_{12}(\tau)$ – míra podobnosti dvou signálů s uvažováním posunu:

$$R_{12}(\tau) = \int_{-\infty}^{+\infty} s_1(t) s_2^*(t - \tau) dt \quad R_{12}[m] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} s_1[k] s_2^*[k - m]$$

Mechanismus: posouváme s_2 o τ , pronásobíme s s_1 a integrujeme. Hledáme τ s maximální podobností.

Pro reálné signály: $R_{12}(\tau) = R_{21}(-\tau)$.

Autokorelační funkce $R(\tau)$ – závislost signálu na sobě samém:

$$R(\tau) = \int_{-\infty}^{+\infty} s(t) s^*(t - \tau) dt \quad (\text{energetický}) \quad R(\tau) = \text{Av}[s(t + \tau) s^*(t)] \quad (\text{výkonový})$$

Klíčové vlastnosti:

- Sudá funkce: $R(\tau) = R(-\tau)$ (pro reálné signály).
- Globální maximum v $\tau = 0$: $|R(\tau)| \leq R(0)$.
- $R(0) = E$ (energetické) nebo $R(0) = P$ (výkonové signály).

Využití: GPS, detekce radarových odrazů, lokalizace podobnosti signálů.

★ Ortogonalita dvou signálů

Signály $s_1(t)$ a $s_2(t)$ jsou **vzájemně ortogonální**, pokud jejich vzájemná energie (výkon) je nulová:

$$E_{12} = \int_{-\infty}^{+\infty} s_1(t) s_2^*(t) dt = 0 \quad \Leftrightarrow \quad s_1 \perp s_2$$

- Ortogonální signály se **vzájemně neovlivňují** – jejich energetický „průnik“ je nulový.
- Ortogonalita je podmínkou **jednoznačnosti** rozkladu signálu do báze funkcí.
- Příklady: $\sin(n\omega_0 t)$ a $\cos(m\omega_0 t)$ pro různá n, m – základ Fourierovy řady.
- Prakticky: různé kanály v OFDM, různé kódy v CDMA sítích.

★ Rozklad periodického signálu do Fourierovy řady

Každý periodický signál $s(t)$ s periodou T_0 lze rozložit do nekonečné lineární kombinace harmonických:

Fourierova řada – syntéza a analýza

$$s(t) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} c_n e^{jn\omega_0 t}, \quad \omega_0 = \frac{2\pi}{T_0}$$

$$c_n = \frac{1}{T_0} \int_{T_0} s(t) e^{-jn\omega_0 t} dt$$

Princip:

1. Bázové funkce $\{e^{jn\omega_0 t}\}$ tvoří **úplný ortogonální systém** – vzájemně se neovlivňují.
2. Koeficient c_n říká, jak velký podíl n -té harmonické je v signálu.
3. Dělení $1/T_0$ zajišťuje ortonormalitu.
4. Výsledné spektrum je **diskrétní, neperiodické** (čárové spektrum).
5. Výkon: $P = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} |c_n|^2 = R(0)$ (Parsevalova věta)

★ Fourierova transformace (FT) – spektrum obecných signálů

FT zobecňuje FS na **neperiodické spojité signály** (limitní přechod $T_0 \rightarrow \infty$):

FT a zpětná FT

$$S(\omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} s(t) e^{-j\omega t} dt \quad s(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} S(\omega) e^{j\omega t} d\omega$$

- Výsledné spektrum je **spojité, neperiodické**.
- Pro reálný signál: $|S(\omega)| = |S(-\omega)|$ (sudá amplituda), $\arg S(\omega) = -\arg S(-\omega)$ (lichá fáze).
- Parsevalova věta: $E = \int |s(t)|^2 dt = \frac{1}{2\pi} \int |S(\omega)|^2 d\omega$.

★ Spektra základních signálů (FT)

Signál $s(t)$	Spektrum $S(\omega)$	Klíčový rys
$\delta(t)$	1	konstanta (vše zastoupeno stejně)
1 (konstantní)	$2\pi \delta(\omega)$	Dirac na $\omega = 0$
$\text{Sa}(\omega_0 t)$	$\frac{\pi}{\omega_0} \text{rect}\left(\frac{\omega}{2\omega_0}\right)$	obdélník
$\text{rect}(t/\tau)$	$\tau \text{Sa}(\omega\tau/2)$	sinc funkce
$e^{j\omega_0 t}$	$2\pi \delta(\omega - \omega_0)$	Dirac v ω_0
$\cos(\omega_0 t)$	$\pi[\delta(\omega - \omega_0) + \delta(\omega + \omega_0)]$	dva Diraci

Dualita FT: obdélník $\leftrightarrow$ sinc, Dirac $\leftrightarrow$ konstanta.

★ DtFT – základní vlastnost spektra diskretních signálů

Diskretní Fourierova transformace v čase (DtFT) zobrazuje diskretní neperiodický signál na **spojité, periodické spektrum**:

DtFT

$$S(e^{j\Omega}) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} s[k] e^{-j\Omega k} \quad s[k] = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} S(e^{j\Omega}) e^{j\Omega k} d\Omega$$

Spektrum je **periodické s periodou** 2π (nebo ω_{sa} v rad/s).

Proč periodické? Diskretní signál vznikl vzorkováním – ve spektru se proto periodicky opakují kopie originálu.

★ Věta o FT konvoluce dvou signálů

Konvoluční věta

$$\begin{aligned} \mathcal{F}\{s_1(t) * s_2(t)\} &= S_1(\omega) \cdot S_2(\omega) \\ \mathcal{F}\{s_1(t) \cdot s_2(t)\} &= \frac{1}{2\pi} S_1(\omega) * S_2(\omega) \end{aligned}$$

Fyzikální význam: konvoluce v čase = násobení ve spektru. Klíčové důsledky:

- **LTI soustavy:** $Y(\omega) = H(\omega) \cdot X(\omega)$ – filtraci stačí provést jako násobení spekter.
- **Vzorkování:** násobení Diracovým hřebenem v čase = periodizace ve spektru.
- **Modulace:** násobení nosnou v čase = posunutí spektra do nosného kmitočtu.

3. Vzorkování a interpolace

★ Shannonův vzorkovací teorém

Formulace: spektrálně omezený signál ($f_{max} = f_m$) lze jednoznačně rekonstruovat ze vzorků, pokud:

$$f_{sa} > 2f_m \quad \Leftrightarrow \quad \omega_{sa} > 2\omega_m$$

Odvození ve spektrální oblasti:

1. Vzorkování = násobení Diracovým hřebenem $p(t) = \sum_k \delta(t - kT_{sa})$.
2. Ve spektru: $S_a(\omega) = \frac{1}{T_{sa}} \sum_n S(\omega - n\omega_{sa})$ – periodické kopie spektra.
3. Kopie se **nepřekrývají** $\Leftrightarrow \omega_{sa} > 2\omega_m$.
4. Rekonstrukce: ideální dolní propust s mezním kmitočtem $\omega_{sa}/2$.

Aliasing

Pokud $f_{sa} \leq 2f_m$: kopie spektra se překrývají $\rightarrow$ **aliasing** – rekonstrukce je zkreslená a nevratná.

★ Ideální interpolace vzorkovaného signálu

Rekonstrukce spojitého signálu ze vzorků $s[k] = s(kT_{sa})$:

Whittaker–Shannon interpolační vzorec

$$s(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} s(kT_{sa}) \cdot \text{Sa}\left(\frac{\pi(t - kT_{sa})}{T_{sa}}\right)$$

Postup:

1. Vzorky nahradíme váhovanými Dirakovými impulsy.
2. Výsledek filtrujeme **ideální dolní propustí** (mezní kmitočet $\omega_{sa}/2$).
3. Impulsová odezva DP = sinc funkce $\Rightarrow$ v časové oblasti interpolace sincem.

Problémy realizace: ideální DP je nekauzální a nerealizovatelná. V praxi: FIR/IIR filtr (přijatelné zkreslení).

4. Klasifikace soustav, LTI, konvoluce, stabilita

★ Co je to soustava a operátor soustavy?

Soustava = objekt, který pod vlivem buzení x produkuje odezvu y :

$$y = \mathcal{A}\{x\}$$

$\mathcal{A}$ je **operátor soustavy**. Dává do vztahu skupinu signálů (fyzikálních nebo matematických veličin).

Příklady: filtry, zesilovače, přenosová vedení, modulátory, antény, kanály.

★ LTI soustavy (Linear Time-Invariant)

Soustava $\mathcal{A}$ je LTI, pokud splňuje:

1. **Linearita** (superpoziční princip):

$$\mathcal{A}\{\alpha x_1 + \beta x_2\} = \alpha \mathcal{A}\{x_1\} + \beta \mathcal{A}\{x_2\}$$

2. **Časová invariance**: posun vstupu o t_0 způsobí stejný posun výstupu:

$$\mathcal{A}\{x(t - t_0)\} = y(t - t_0)$$

Klíčový význam: LTI soustava je plně popsána jedinou funkcí – **impulsovou odezvou** $h(t)$.

Výstup je konvolucí: $y(t) = x(t) * h(t)$, resp. $Y(\omega) = X(\omega) \cdot H(\omega)$.

★ Impulsová odezva LTI soustavy

Definice

$$h(t) = \mathcal{A}\{\delta(t)\} \quad (\text{spojitý čas}) \quad h[k] = \mathcal{A}\{\delta[k]\} \quad (\text{diskrétní čas})$$

Impulsová odezva **plně charakterizuje** LTI soustavu:

- Kauzalita: $h(t) = 0$ pro $t < 0$.
- Stabilita (BIBO): $\int_{-\infty}^{+\infty} |h(t)| dt < \infty$ (absolutní integrabilita).

★ Konvoluce – princip a výpočet

Konvoluce

$$y(t) = x(t) * h(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(\tau) h(t - \tau) d\tau \quad y[k] = \sum_{i=-\infty}^{\infty} x[i] h[k - i]$$

Grafický postup:

1. $s_1(\tau)$ – první signál jako funkce τ .
2. $s_2(-\tau)$ – druhý signál **převrácený** (zrcadlení).
3. $s_2(t - \tau)$ – převrácený signál **posunutý** o t .
4. Integrál součinu = hodnota konvoluce pro daný t .

Vlastnosti: komutativní, asociativní, distributivní.

Délka výstupu: pro konečné signály délek N_1 a N_2 : výstup má délku $N_1 + N_2 - 1$.

★ Kauzalita a stabilita z impulsové odezvy

Kauzalita

$$h(t) = 0 \text{ pro } t < 0 \quad (\text{resp. } h[k] = 0 \text{ pro } k < 0)$$

BIBO stabilita

$$\int_{-\infty}^{+\infty} |h(t)| dt < \infty \quad \text{resp.} \quad \sum_{k=-\infty}^{\infty} |h[k]| < \infty$$

★ Systémová funkce – nuly a póly, stabilita

Systémová funkce

$$H(s) = \mathcal{L}\{h(t)\} \quad (\text{spojitý}) \quad H(z) = \mathcal{Z}\{h[k]\} \quad (\text{diskrétní})$$

Racionální lomená funkce: $H(s) = \frac{B(s)}{A(s)}$

- **Nuly**: kořeny čitatele $B(s) = 0$ – kmitočty s nulovým přenosem.
- **Póly**: kořeny jmenovatele $A(s) = 0$ – charakteristické frekvence soustavy.

Stabilita z polohy pólů

Spojitá soustava: všechny póly v **levé polorovině** ($\text{Re}(p_i) < 0$).

Diskrétní soustava: všechny póly **uvnitř jednotkové kružnice** ($|p_i| < 1$).

★ Frekvenční charakteristika LTI soustavy

$$H(\omega) = \mathcal{F}\{h(t)\} = H(s)\big|_{s=j\omega} \quad (\text{spojitá}) \quad H(e^{j\Omega}) = \text{DtFT}\{h[k]\} \quad (\text{diskrétní})$$

- $|H(\omega)|$ – amplitudová charakteristika (jak soustava mění amplitudu).
- $\arg H(\omega)$ – fázová charakteristika.
- Pro reálnou $h(t)$: $|H(\omega)|$ je **sudá**, $\arg H(\omega)$ je **lichá**.
- Frekvenční charakteristika diskrétní soustavy je **periodická** s periodou 2π .
- Odezva na $x(t) = A \cos(\omega_0 t)$: $y(t) = A|H(\omega_0)| \cos(\omega_0 t + \arg H(\omega_0))$.

5. Pásmové signály, komplexní obálka, Hilbertova transformace

★ Reálný pásmový signál – vlastnosti spektra

Pásmový signál (Band-Pass) má spektrum soustředěné **okolo nosného kmitočtu** ω_c :

- Spektrum nenulové pouze v $[\omega_d, \omega_h]$ a $[-\omega_h, -\omega_d]$.
- **Symetrické** amplitudové spektrum: $|S(\omega)| = |S(-\omega)|$ (reálný signál).
- Nosný kmitočet $\omega_c \gg$ šířka pásma B : $\omega_c \gg 2\pi B$.
- Obecný zápis: $s(t) = V(t) \cos(\omega_c t + \Theta(t))$, kde $V(t)$ je obálka, $\Theta(t)$ fáze.

★ Přechod: pásmový signál $\rightarrow$ analytický signál $\rightarrow$ komplexní obálka

1. **Reálný pásmový signál** $s(t)$: symetrické spektrum $S(\omega)$.
2. **Analytický signál** $z(t)$: odstraníme záporné frekvence, kladné $\times 2$:

$$Z(\omega) = 2 \cdot \mathbf{1}(\omega) \cdot S(\omega), \quad z(t) = s(t) + j\hat{s}(t)$$

kde $\hat{s}(t)$ je Hilbertova transformace $s(t)$.

3. **Komplexní obálka** $\tilde{s}(t)$: posun spektra analytického signálu do nuly:

$$\tilde{S}(\omega) = Z(\omega + \omega_c) \quad \Leftrightarrow \quad \tilde{s}(t) = z(t) \cdot e^{-j\omega_c t}$$

Zpětný přechod: $s(t) = \text{Re}\{\tilde{s}(t) \cdot e^{j\omega_c t}\}$

CE = **nízkofrekvenční komplexní reprezentace** VF pásmového signálu.

Soufázová složka: $a(t) = \text{Re}\{\tilde{s}(t)\}$, Kvadraturní: $c(t) = \text{Im}\{\tilde{s}(t)\}$.

★ Hilbertova transformace

Hilbertův transformátor – přenosová funkce a impulsová odezva

$$H(\omega) = -j \cdot \text{sgn}(\omega) = \begin{cases} -j & \omega > 0 \\ +j & \omega < 0 \end{cases} \quad h(t) = \frac{1}{\pi t}$$

Základní vlastnosti:

- **Lineární** LTI soustava (realizace přes konvoluci).
- Na kladných kmitočtech: **fázové zpoždění o $\pi/2$** .
- Amplitudová charakteristika **konstantní**: $|H(\omega)| = 1$ (nemění amplitudu).
- Soustava je **nekauzální** ($h(t) \neq 0$ pro $t < 0$) a **nestabilní**.

- Posouvá **všechny** frekvenční složky o $-\pi/2$.

Využití: výpočet analytického signálu $z(t) = s(t) + j\hat{s}(t)$, kde $\hat{s}(t) = \mathcal{H}\{s(t)\}$.

6. Analogové modulace

★ Základní pojmy modulace

Modulace = ovlivnění parametrů nosné vlny modulačním signálem:

$$s(t) = V(t) \cdot \cos(\omega_c t + \Theta(t))$$

- **Nosná vlna** $s_c(t) = A_c \cos(\omega_c t)$: VF harmonický signál vhodný pro přenosové médium (RF, optika).
- **Modulační signál** $s_M(t)$: nese informaci (zvuk, data).
- **Modulovaný signál** $s(t)$: výstup modulátoru, přenáší informaci vhodnou formou.

Skupina	Co se mění	Typ
Amplitudová	amplituda $V(t)$, $\Theta = \text{konst.}$	AM-DSB, SSB, VSB
Úhlová	fáze/kmitočet $\Theta(t)$, $V = \text{konst.}$	PM, FM

★ Amplitudová modulace AM

AM-DSB se zachovanou nosnou

$$s_{AM}(t) = A_c [1 + m \cdot s_M(t)] \cos(\omega_c t)$$

$$\text{Spektrum: } S_{AM}(\omega) = \pi A_c [\delta(\omega - \omega_c) + \delta(\omega + \omega_c)] + \frac{mA_c}{2} [S_M(\omega - \omega_c) + S_M(\omega + \omega_c)]$$

Princip v čase: obálka nosné vlny kopíruje tvar $s_M(t)$.

Princip ve spektru: spektrum s_M se přesune do $\pm\omega_c$ (USB + LSB + nosná).

Nevýhody AM-DSB: obě postranní pásma nesou stejnou informaci (plýtvání spektrem), většina výkonu v nosné (nízká účinnost).

Varianty: AM-DSB-SC (bez nosné, lepší účinnost) → AM-SSB (jedno pásmo, max. efektivita) → AM-VSB (kompromis, TV).

★ Úhlové modulace – FM a PM

Obálka $V(t) = A_c = \text{konst.}$, mění se **fáze nebo kmitočet**.

Fázová modulace PM

$$s_{PM}(t) = A_c \cos(\omega_c t + k_P \cdot s_M(t))$$

Kmitočtová modulace FM

$$s_{FM}(t) = A_c \cos\left(\omega_c t + k_F \int_{-\infty}^t s_M(\tau) d\tau\right)$$

Vztah FM a PM: okamžitý kmitočet je derivací fáze:

$$\omega_i(t) = \omega_c + k_F s_M(t) \quad (\text{FM}), \quad \omega_i(t) = \omega_c + k_P \dot{s}_M(t) \quad (\text{PM})$$

FM s integrovaným vstupem = PM $\Rightarrow$ **vzájemně zaměnitelné** s vhodným předzpracováním.

Výhody: konstantní obálka (energeticky výhodná, nelineární zesilovače), lepší odolnost vůči šumu než AM.

7. Náhodné procesy, stacionarita, ergodicita, bílý šum

★ Náhodný signál (náhodný proces)

Náhodný proces $\xi(t, \zeta)$ – parametrizovaný soubor náhodných jevů $\zeta \in \Omega$:

- Pro fixní ζ_i : $\xi(t, \zeta_i)$ je jedna **realizace** – deterministický signál.
- Pro fixní t_0 : $\xi(t_0, \zeta)$ je **náhodná veličina**.
- Obsahují **neznámou informaci** nebo šum.
- Popisujeme pravděpodobnostními charakteristikami (PDF, CDF, střední hodnota, ACF).

Vztah k náhodné veličině: v každém čase t je hodnota procesu náhodnou veličinou s vlastní PDF.

★ Stacionární náhodné signály

Stacionární = pravděpodobnostní popis **nezávisí na volbě počátku časové osy**.

SSS – Stacionarita v užším smyslu (Strict Sense Stationary)

Kompletní PDF n -tého řádu invariantní vůči časovému posunu. Nejsilnější podmínka.

WSS – Stacionarita v širším smyslu (Wide Sense Stationary)

$$\mu = E[\xi(t)] = \text{konst.} \quad R_\xi(t_1, t_2) = R_\xi(\tau), \quad \tau = t_2 - t_1$$

Jen střední hodnota a ACF jsou časově invariantní. $\text{SSS} \Rightarrow \text{WSS}$, ale $\text{WSS} \not\Rightarrow \text{SSS}$.

★ Bílý šum (White Noise)

Definice bílého šumu

$$S_\xi(\omega) = S_0 = \text{konst.} \quad \forall \omega \quad R_\xi(\tau) = S_0 \delta(\tau)$$

Vlastnosti:

- **Konstantní** spektrální hustota výkonu – všechny frekvence zastoupeny stejně.
- ACF = Diracův impuls v $\tau = 0$: hodnoty v různých časech jsou **nekorelované**.
- **Nekonečný výkon** ($\int S_\xi d\omega = \infty$) – fyzikálně nerealizovatelný, idealizovaný

model.

- **Nulová střední hodnota.**

AWGN (Additive White Gaussian Noise)

Model šumu v komunikačních systémech: aditivní + bílý (konst. $N_0/2$) + Gaussovský:

$$f_{\xi}(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} \exp\left(-\frac{x^2}{2\sigma^2}\right)$$

Nekorelovaný, vzorky statisticky nezávislé.

★ Ergodické náhodné signály

Ergodické signály – časové charakteristiky (průměr po jedné realizaci v čase) jsou rovny charakteristikám na množině realizací:

$$\mu = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{2T} \int_{-T}^T \xi(t, \zeta_i) dt \quad (\text{pro skoro všechna } \zeta_i)$$

Klíčové vlastnosti:

- Časová charakteristika je **determinovaná** (nulový rozptyl mezi realizacemi).
- **Nepotřebujeme průměrovat přes množinu realizací** – stačí jedna dlouhá realizace.
- Praktický dopad: statistiky signálu lze změřit z jediného záznamu.

Rychlý přehled – všechny ★ otázky

1. Co je to signál?
2. Jak vypadá signál ve spojitém a diskrétním čase?
3. Vlastnosti: jednotkový skok, obdélníkový impuls, jednotkový impuls, Diracův impuls, vzorkovací funkce.
4. Co popisují a jak se počítají vzájemná korelační funkce a autokorelační funkce?
5. Co znamená, když jsou dva signály vzájemně ortogonální?
6. Vysvětlete princip rozkladu periodického signálu do Fourierovy řady.
7. Popište aplikaci Fourierovy transformace (FT) k výpočtu spektra obecných signálů.
8. Jak vypadá spektrum FT pro Diracův impuls, konstantní signál, sinc, obdélník, harmonický signál?
9. Jakou základní vlastnost má spektrum DtFT diskrétních signálů?
10. Vysvětlete větu o Fourierově transformaci konvoluce dvou signálů.
11. Vysvětlete Shannonův vzorkovací teorém (ve spektrální oblasti).
12. Vysvětlete proces ideální interpolace vzorkovaného signálu.
13. Co je to soustava a operátor soustavy?
14. Vysvětlete LTI soustavy (linearita + časová invariance).
15. Co je impulsová odezva spojitě a diskrétní LTI soustavy?
16. Vysvětlete princip a výpočet spojitě a diskrétní konvoluce.
17. Jak poznáme z impulsové odezvy kauzalitu a stabilitu soustavy?
18. Co je systémová funkce LTI soustavy a jaký je vztah k impulsové odezvě?
19. Co jsou nuly a póly systémové funkce a jak z pólů poznáme stabilitu?
20. Jak určíme frekvenční charakteristiku LTI soustavy ze známé impulsové odezvy?
21. Jaké vlastnosti má reálný pásmový signál BP (spektrum)?
22. Přejít: pásmový signál $\rightarrow$ analytický signál $\rightarrow$ komplexní obálka CE.
23. Co je Hilbertova transformace, vlastnosti, využití.
24. Základní princip AM (čas + spektrum).
25. Základní princip FM a PM, vztah obou modulací.
26. Co je náhodný signál (proces), vztah k náhodné veličině.
27. Čím se vyznačují stacionární náhodné signály (SSS, WSS)?

- 28.** Vlastnosti bílého šumu (spektrální hustota výkonu, ACF).
- 29.** Co jsou ergodické náhodné signály?